Ringkasan Pertemuan Pertama dengan Mitra

Kolaborator (Statistisi): Kelompok 13
Mitra: Hana Maulina
Afiliasi Mitra: Mahasiswa S2 Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan IPB University
Kontak Person Mitra: 0895-4015-86609 (WhatsApp)
Tanggal : 13 Februari 2026

K1: Kualitatif

- Gambaran Umum Penelitian Mitra

  Mitra melakukan penelitian terkait evaluasi kualitas fisikokimia dan mikrobiologi sosis asap kombinasi daging domba sapi dengan kacang koro fermentasi selama penyimpanan, di Laboratorium Pengolahan Hasil Ternak dan Mikrobiologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilaksanakan selama periode Oktober hingga Desember 2025 dan terdiri atas tahap pembuatan produk, pengujian laboratorium, serta analisis data.

  Penelitian ini menggunakan dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah formulasi sosis asap yang terdiri atas empat taraf, yaitu: (P1) daging domba dengan tepung tapioka sebagai kontrol; (P2) daging domba dengan tepung kacang koro fermentasi; (P3) kombinasi daging domba dan sapi dengan tepung tapioka; dan (P4) kombinasi daging domba dan sapi dengan tepung kacang koro fermentasi. Faktor kedua adalah lama penyimpanan yang terdiri atas tiga taraf, yaitu hari ke-0, 5, dan 10. Parameter yang diamati meliputi kualitas fisikokimia (proksimat, pH, aktivitas air (aw), kadar air, tekstur, asam lemak, kolesterol, dan asam fitat), kualitas mikrobiologi (Total Plate Count, *Escherichia coli*, dan *Staphylococcus aureus*) selama penyimpanan, serta uji organoleptik (hedonik dan mutu hedonik) menggunakan 35 panelis semi terlatih sesuai SNI 01-2346-2006.

  Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial dua faktor, dengan periode pembuatan sebagai kelompok (blok). Data fisikokimia seperti proksimat, pH, aktivitas air (aw), kadar air, tekstur, dan asam fitat serta data mikrobiologi (Total Plate Count, *Escherichia coli*, dan *Staphylococcus aureus*) dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) sesuai model RAKL faktorial untuk mengetahui pengaruh formulasi, lama penyimpanan, serta interaksi keduanya. Parameter asam lemak dan kolesterol dianalisis secara deskriptif dikarenakan ulangan yang dilakukan hanya dua. Sementara itu, data organoleptik yang berskala ordinal dianalisis menggunakan uji nonparametrik, yaitu Kruskal–Wallis atau Friedman, disesuaikan dengan struktur data panelis.

A: Apa permasalahan mitra?

Permasalahan utama yang dihadapi mitra berkaitan dengan perumusan dan penulisan model Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial dua faktor yang digunakan dalam penelitian. Mitra memperoleh koreksi dari dosen pembimbing karena terdapat kekeliruan dalam penulisan model matematis dan struktur indeks, serta sempat mengalami keraguan dalam menentukan penggunaan RAL atau RAKL. Meskipun penggunaan RAKL telah disetujui, model tersebut masih perlu disempurnakan agar sesuai secara teoritis dan sistematis.

Aspek analisis data juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Mitra merencanakan penggunaan ANOVA untuk data fisikokimia dan mikrobiologi, analisis deskriptif untuk parameter kolesterol dan asam lemak karena jumlah ulangan terbatas, serta uji nonparametrik Kruskal–Wallis untuk data organoleptik yang berskala ordinal. Tujuan yang ingin dicapai mitra adalah memperoleh model statistik dan metode analisis yang tepat, konsisten dengan rancangan percobaan, serta menghasilkan interpretasi yang valid

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mengingat hasil penelitian ini akan digunakan sebagai tesis.

B: Mengapa permasalahan tersebut penting?

Permasalahan mitra ini penting karena ketepatan dalam penyusunan model RAKL dan pemilihan metode analisis statistik sangat menentukan validitas hasil penelitian. Kesalahan dalam merumuskan model matematis atau dalam menentukan metode analisis yang sesuai dapat menyebabkan interpretasi yang keliru terhadap pengaruh formulasi dan lama penyimpanan terhadap kualitas produk. Penelitian ini juga menggunakan beberapa jenis data dengan karakteristik yang berbeda, yaitu data numerik kontinu dan data ordinal, sehingga diperlukan konsistensi antara jenis data, rancangan percobaan, dan metode analisis yang diterapkan.

Hasil penelitian akan digunakan sebagai tesis, sehingga keakuratan model dan analisis menjadi krusial untuk menjamin kualitas akademik dan pertanggungjawaban ilmiah. Penyusunan model dan strategi analisis yang tepat menjadi langkah penting agar hasil penelitian valid, sistematis, serta dapat diterima secara akademik.

C: Bagaimana solusi yang dihasilkan akan digunakan mitra?

Solusi yang dihasilkan dalam proyek ini akan digunakan mitra sebagai pedoman dalam menyusun dan memperbaiki model Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial secara tepat dan sistematis. Mitra akan menerapkan model yang telah disempurnakan dalam proses analisis data sehingga struktur indeks, komponen galat, serta pengujian interaksi antar faktor sesuai dengan kaidah statistik yang berlaku. Rekomendasi metode analisis yang diberikan akan digunakan untuk mengolah data fisikokimia, mikrobiologi, dan organoleptik sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dengan demikian, mitra dapat melakukan analisis ANOVA maupun uji nonparametrik secara tepat, menyajikan hasil secara deskriptif apabila diperlukan, serta menghasilkan interpretasi yang valid untuk mendukung penyusunan dan penyelesaian tesisnya.

D: Data apa yang potensial untuk menjawab permasalahan mitra?

Menurut kami, permasalahan mitra tidak membutuhkan data tambahan. Hal ini dikarenakan data yang mitra butuhkan untuk tesisnya diperoleh secara primer oleh mitra.

E: Data yang sudah dimiliki (hanya jika mitra sudah memiliki data)

- E1: Data apa yang sudah dikumpulkan mitra

  Saat ini, data masih dalam proses pengumpulan oleh mitra. Mitra menyatakan bahwa data percobaan sudah berhasil dikumpulkan. Data yang belum diperoleh adalah hasil uji organoleptik dari 35 panelis terpilih. Data yang akan diperoleh mitra adalah :

  1. pH sampel dan analisis nilai aktivitas air,
  2. Kadar air, abu, lemak, protein kasar, dan karbohidrat menggunakan analisis proksimat
  3. Komposisi asam lemak
  4. Kadar kolesterol
  5. Profil tekstur
  6. Kadar asam fitat
  7. *Total Plate Count* dari bakteri *E. coli* dan *S. aureus*.
  8. Hasil uji organoleptik
- E2: Mengapa data yang dikumpulkan data primer? (Apa tujuannya?)

Data yang dikumpulkan adalah data primer karena tujuan dari penelitian mitra adalah untuk mengkaji karakteristik fisikokimia dan mikrobiologi sosis yang diformulasikan dengan kombinasi daging domba dan sapi serta penambahan kacang koro yang difermentasi menggunakan *L. plantarum* IIA-1A5 selama penyimpanan. Selain itu, mitra ingin berkontribusi pada pengembangan inovasi produk sosis dengan sumber tepung alternatif serta pemanfaatan bakteri fermentasi probiotik *L. plantarum* IIA-1A5 dalam kacang koro untuk mengurangi kadar asam fitat.

- E3 dan E4: Kapan dan darimana data dikumpulkan?
  Data dikumpulkan selama 3 bulan dari bulan Oktober hingga Desember 2025 di Laboratorium Pengolahan Hasil Ternak dan Mikrobiologi hasil ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
- E5 Siapa atau apa yang mengumpulkan data?
  Dalam pengumpulan data, mitra melakukannya sendiri.
- E6: Bagaimana cara data dikumpulkan? Apa instrumen atau metode yang digunakan?
  Data dikumpulkan melalui pengujian laboratorium terhadap sampel yang mencakup empat perlakuan diantaranya kontrol sosis daging domba dengan tepung tapioka, perlakuan daging domba dengan tepung kacang koro fermentasi, perlakuan kombinasi daging domba dan daging sapi dengan tepung tapioka, dan perlakuan kombinasi daging domba dan daging sapi dengan tepung kacang koro fermentasi. Pengujian meliputi analisis fisikokimia (Pengujian roksimat, analisis kadar kolesterol, analisis asam lemak, pengujian asam fitat, $_{a}$w, kadar air, tekstur, dan pH) dan analisis mikrobiologi yang meliputi pengujian *total plate count* (TPC), *Escherichia coli*, dan *Staphylococcus aureus* selama penyimpanan hari ke-0, 5, dan 10, serta pengujian kadar asam fitat dalam sosis asap.

  Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi *food processor*, *stuffer*, timbangan digital, pisau, sendok, panci kukusan, dan mesin pengasap. Peralatan yang digunakan dalam pengujian kualitas fisik dan mikrobiologi yaitu pH meter, *texture analyzer,* aw meter, oven, *refrigerator, hot plate*, tabung reaksi, tabung sentrifus, cawan petri, laminar, mikropipet, pipet tip, inkubator, cawan dan *colony counter.* Bahan baku dalam pembuatan sosis asap di antaranya daging domba premium IPB, daging sapi yang diperoleh dari pasar swalayan, kacang koro pedang, BAL (*L. plantarum* IIA-1A5), tepung tapioka, garam, gula, bawang putih bubuk, jahe bubuk, merica, susu skim, minyak kelapa sawit, dan casing kolagen sosis. Bahan pengujian yang digunakan seperti KIT Fitase, *plate count aga*r (PCA), *buffer pepton water* (BPW), *egg yolk*, *eosin methylene blue agar* (EMBA), *baird parker agar base* (BPA), *medium deMan rogosa sharpe agar* (MRSA), dan *medium deMan rogosa sharpe broth* (MRSB).

F: Teknik analisis statistika apa yang mungkin dapat digunakan untuk membantu mitra? Dan teknik apa yang tidak bisa digunakan?

Teknik analisis statistika yang dapat digunakan adalah analisis varians (ANOVA) dengan Rancangan Acak Kelompok (RAKL) 2 faktor dan uji lanjut menggunakan uji Tukey. Selain itu, uji nonparametrik Kruskal-Wallis akan digunakan dalam uji organoleptik.

K2: Kuantitatif

Tuliskan ringkasan kontribusi/ saran-saran yang disampaikan oleh kolaborator. Apakah mitra paham dengan statistika atau saran-saran yang disampiakan? (Jika kolaborator belum memberikan saran maka tuliskan hal-hal yang Anda pikirkan yang mengarah ke aspek K_2).

Mitra mengusulkan penggunaan analisis ragam (ANOVA) untuk data fisikokimia dan mikrobiologi serta analisis deskriptif untuk parameter kolesterol dan asam lemak karena jumlah ulangan terbatas. Terhadap usulan tersebut, kolaborator menyetujui pendekatan yang diajukan karena telah sesuai dengan karakteristik data dan rancangan percobaan. Kolaborator juga menyarankan agar apabila hasil ANOVA menunjukkan pengaruh yang signifikan, maka analisis dilanjutkan dengan uji lanjut yang sesuai, seperti uji Tukey, untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan secara lebih rinci.

Sementara itu, untuk data organoleptik, mitra mengusulkan penggunaan uji nonparametrik Kruskal–Wallis. Namun, kolaborator masih akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan meminta penjelasan lebih detail mengenai desain pengujian organoleptik, khususnya terkait struktur penilaian panelis. Klarifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa metode yang dipilih benar-benar sesuai dengan struktur data yang diperoleh.

Renungan Individu

Qindy: Pertemuan awal telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep SABAR secara terstruktur. Namun, ke depan perlu perbaikan dalam penyampaian agenda yang lebih rinci sebelum pertemuan agar mitra memiliki gambaran jelas mengenai fokus diskusi dan tidak merasa terkejut. Selain itu, penerapan "pertanyaan luar biasa" belum optimal karena belum selalu diawali dengan penjelasan tujuan dan alasan pertanyaan, sehingga diskusi belum sepenuhnya menggali informasi secara mendalam. Dari pertemuan ini, saya belajar pentingnya kejelasan agenda, kualitas pertanyaan, serta komunikasi yang lebih terarah dan sensitif dalam membangun kolaborasi yang efektif.

Alden: Setiap individu, baik dari tim kami maupun mitra sudah mengikuti rangkaian pertemuan pertama dengan sangat baik dengan hadir secara tepat waktu dan fokus pada interaksi. Pertemuan awal ini sangat baik untuk kelancaran komunikasi kedua belah pihak. Selain untuk lebih mengenal (dibuktikan dengan *bonding question*), pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyamakan persepsi kami dengan *domain expert*. Hal yang perlu dicatat untuk membuat pertemuan selanjutnya lebih baik lagi yaitu kita harus mengagendakan pertemuan dari jauh hari agar kedua pihak dapat mempersiapkan diri agar diskusi dapat dilakukan secara maksimal.

Farah: Pertemuan pertama dengan mitra berjalan dengan cukup baik dan telah sesuai dengan komponen SABAR. Setiap individu juga memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai operator, moderator, penanya, dan notulen. Evaluasi untuk pertemuan selanjutnya mungkin dapat lebih menerapkan pertanyaan luar biasa sehingga mitra dapat menjelaskan permasalahan secara lebih spesifik dan kolaborator (statistisi) dapat memahami permasalahan dan tujuan mitra lebih baik. Selain itu, karena pertemuan pertama ini dijadwalkan h-2 sebelum pertemuan dan terkesan mendadak, maka perencanaan pertemuan selanjutnya

dapat disepakati maksimal h-3 sebelum pertemuan agar kedua belah pihak dapat bersiap-siap terlebih dahulu dan mengosongkan jadwalnya masing-masing.

Ulya: Kami melakukan pertemuan pertama dengan mitra melalui zoom meeting, walaupun online suasana tetap kondusif dan nyaman. Pertemuan kami sudah sesuai dengan struktur SABAR. Kita juga telah melakukan pembagian yang sesuai dan telah melaksanakan peran masing-masing dengan baik. Kami telah menentukan juga jadwal bersama yang sesuai untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Untuk kedepannya mungkin bisa dilakukannya diskusi lebih lanjut terkait metode yang digunakan terhadap masalah yang dihadapi.

Pemahaman Bersama yang tercipta

Penerapan Konsep SABAR – Proses kolaborasi telah berlangsung secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan konsep SABAR, dengan pembagian peran yang jelas di antara seluruh pihak yang terlibat. Mitra berperan sebagai pemilik data dan penyampai kebutuhan penelitian, sementara tim statistisi membagi tugas secara internal, meliputi operator Zoom, moderator, penanya dalam diskusi, serta notulis. Meskipun pertemuan dilaksanakan secara daring, seluruh anggota tim tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan selama proses diskusi berlangsung.

Pentingnya Ketepatan Waktu – Semua pihak sepakat bahwa kedisiplinan waktu merupakan aspek penting dalam menunjang efektivitas kolaborasi. Pertemuan telah dilaksanakan tepat waktu, baik dalam hal waktu mulai maupun waktu selesai, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Komitmen terhadap jadwal yang disepakati bersama ini mendukung kelancaran diskusi serta memastikan seluruh agenda dapat dibahas secara optimal.

Pentingnya Ketepatan Model Statistik – Semua pihak memahami bahwa ketepatan dalam penyusunan model RAKL dan pemilihan metode analisis sangat menentukan validitas dan kualitas hasil penelitian.

Konsistensi antara Rancangan dan Analisis – Mitra memahami pentingnya menjaga keselarasan antara rancangan percobaan, model matematis, serta teknik analisis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kesesuaian Metode dengan Karakteristik Data – Tercapai pemahaman bahwa setiap jenis data (fisikokimia, mikrobiologi, dan organoleptik) memerlukan pendekatan analisis yang berbeda sesuai skala dan struktur datanya.

Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan – Disepakati bahwa setiap hasil diskusi akan ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan konseptual, terutama karena penelitian ini akan digunakan sebagai tesis.

Catatan pertemuan: -

Link video: https://youtu.be/roB7BVTaTe0?si=EyVZ1r_kVFiBtZFy